Classique — Polynômes de Tchebychev

1h30 · 20 points

On définit la suite de polynômes (T_n) par $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$ pour $n \geq 1$. On étudie leurs propriétés trigonométriques, leurs racines, leur orthogonalité et leur propriété de minimalité en norme uniforme sur $[-1, 1]$.

Partie I — Propriétés élémentaires

Question 1.a · 4 pts

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $\theta \in \mathbb{R}$, $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$. Déterminer le degré et le coefficient dominant de T_n ($n \geq 1$).

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta)$$

Question 1.b · 4 pts

Déterminer les racines de T_n ($n \geq 1$) et les points de $[-1, 1]$ où $|T_n| = 1$.

Partie II — Orthogonalité

Question 2 · 5 pts

Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(x)Q(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$. Montrer qu'il s'agit d'un produit scalaire et calculer $\langle T_n, T_m\rangle$.

Partie III — Minimalité uniforme

Question 3 · 7 pts

Soit P un polynôme unitaire de degré $n \geq 1$. Montrer que $\sup_{[-1,1]} |P| \geq \frac{1}{2^{n-1}}$, avec égalité pour $P = \frac{T_n}{2^{n-1}}$.